Автоматизация и упрощение миграции с Oracle на PostgreSQL с помощью Oracle2PG Migration Toolkit

Игорь Мельников
melnikov_ii@mail.ru

PG BootCamp Russia 2026 Moscow
PGBootCamp.ru

Игорь Мельников

2006-2022: Oracle Corporation: главный консультант

2022-2024: Postgres Pro: ведущий консультант

2024 – настоящее время: независимый консультант

Сферы деятельности: внедрение Extended RAC, апгрейд версии СУБД Oracle, уменьшение размера БД с помощью Advanced Compression, оптимизация кода PL/SQL (статический анализ кода с помощью PL/Scope и выбор методов оптимизации), миграция с RISC-платформ на Linux x86 и т.д.

Также в последнее время занимаюсь проектами по миграции с Oracle на PostgreSQL и технической поддержкой СУБД Oracle.

План

1. Пакеты UTL_RAW и UTL_ENCODE для PostgreSQL

2. Синхронизация последовательностей при миграции с Oracle на PostgreSQL

3. Миграция Oracle User Defined Types на PostgreSQL

4. Сверка данных при миграции с Oracle на PG

5. Заключение

Пакеты UTL_RAW и UTL_ENCODE для PostgreSQL

Oracle PL/SQL -> PostgreSQL PL/pgSQL

Миграция кода PL/SQL, использующего системные пакеты Oracle

Расширение ORAFCE – Oracle compatibility functions and packages

Реализует НЕ все пакеты Oracle

ПАКЕТЫ ORACLE

- DBMS_SQL
- DBMS_LOB
- UTL_HTTP
- APEX_JSON
- DBMS_SCHEDULER
- DBMS_LOCK
- DBMS_JOB
- DBMS_CRYPTO
- UTL_SMTP
- UTL_TCP
- DBMS_SESSION

Более 200 системных пакетов

ORAFCE

ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

- DBMS_SQL реализован в ORAFCE
- DBMS_OUTPUT ✓
- UTL_FILE ✓
- DBMS_RANDOM ✓
- DBMS_ALERT ✓
- DBMS_PIPE ✓
- DBMS_ASSERT ✓
- DBMS_UTILITY* частично

POSTGRESQL

НЕДОСТАЮЩИЕ ПАКЕТЫ

- DBMS_LOB ✗ → BYTEA, LO
- UTL_HTTP ✗ → HTTP, CURL
- DBMS_LOCK ✗ → pg_advisory_lock()
- DBMS_SCHEDULER ✗ → pg_cron, pgAgent
- DBMS_JOB ✗ → pg_cron
- APEX_JSON ✗ → JSONB
- DBMS_CRYPTO ✗ → pgcrypto
- UTL_RAW ✗ → bytea функции
- UTL_ENCODE ✗ → encode()/decode()
- DBMS_TF → PL/pgSQL функции
- DBMS_SESSION → ...
- HTP → pg_cron, pgAgent

... ...

Расширение ORAFCE – Oracle compatibility functions and packages

Реализует НЕ все пакеты Oracle

ПАКЕТЫ ORACLE

- DBMS_SQL
- DBMS_LOB
- UTL_HTTP
- APEX_JSON
- DBMS_SCHEDULER
- DBMS_LOCK
- DBMS_JOB
- DBMS_CRYPTO
- UTL_SMTP
- UTL_TCP
- DBMS_SESSION

Более 200 системных пакетов

ORAFCE

ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

- DBMS_SQL реализован в ORAFCE
- DBMS_OUTPUT ✓
- UTL_FILE ✓
- DBMS_RANDOM ✓
- DBMS_ALERT ✓
- DBMS_PIPE ✓
- DBMS_ASSERT ✓
- DBMS_UTILITY* частично

POSTGRESQL

НЕДОСТАЮЩИЕ ПАКЕТЫ

- DBMS_LOB ✗ → BYTEA, LO
- UTL_HTTP ✗ → HTTP, CURL
- DBMS_LOCK ✗ → pg_advisory_lock()
- DBMS_SCHEDULER ✗ → pg_cron, pgAgent
- DBMS_JOB ✗ → pg_cron
- APEX_JSON ✗ → JSONB
- DBMS_CRYPTO ✗ → pgcrypto
- UTL_RAW ✗ → bytea функции
- UTL_ENCODE ✗ → encode()/decode()
- DBMS_TF → PL/pgSQL функции
- DBMS_SESSION → ...
- HTP → pg_cron, pgAgent

... ...

Пакеты UTL_RAW и UTL_ENCODE for PostgreSQL

- Полностью реализуют методы из одноименных пакетов Oracle:
  - Сигнатура методов (имена и типы параметров, тип результат) сохранена!
  - Две схемы: UTL_RAW и UTL_ENCODE в PostgreSQL
  - Поддерживаются версии PostgreSQL 14+
- Пример реализации для UTL_ENCODE for PostgreSQL:

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS UTL_ENCODE;

CREATE OR REPLACE FUNCTION UTL_ENCODE.base64_encode(r BYTEA) RETURNS BYTEA
LANGUAGE SQL IMMUTABLE STRICT
BEGIN ATOMIC
  RETURN convert_to(encode(r, 'base64'), 'UTF8');
END;

CREATE OR REPLACE FUNCTION UTL_ENCODE.base64_encode(r TEXT) RETURNS TEXT
LANGUAGE SQL IMMUTABLE STRICT
BEGIN ATOMIC
  RETURN CASE
           WHEN r = '' THEN NULL
           ELSE encode(convert_to(r, 'UTF8'), 'base64')
         END;
END;
```

Пакеты UTL_RAW и UTL_ENCODE for PostgreSQL - преимущества

Доступны на github по лицензии 0-clause license ("Zero Clause BSD")

https://github.com/IgorM24/UTL_PACKAGES

При миграции нужна конвертация только синтаксиса, а не логики

Пример вызова на Oracle PL/SQL:

```
CREATE FUNCTION mimeheader_encode(s_string varchar2) RETURN varchar2 is
BEGIN
  RETURN '=?windows-1251?B?' || utl_raw.cast_to_varchar2(utl_encode.base64_encode(
         utl_raw.cast_to_raw(convert(s_string, 'CL8MSWIN1251')))) || '?=';
END;
```

Пакеты UTL_RAW и UTL_ENCODE for PostgreSQL - преимущества

Доступны на github по лицензии 0-clause license ("Zero Clause BSD")

https://github.com/IgorM24/UTL_PACKAGES

При миграции нужна конвертация только синтаксиса, а не логики

Пример вызова на Oracle PL/SQL:

```
CREATE FUNCTION mimeheader_encode(s_string varchar2) RETURN varchar2 is
BEGIN
  RETURN '=?windows-1251?B?' || utl_raw.cast_to_varchar2(utl_encode.base64_encode(
         utl_raw.cast_to_raw(convert(s_string, 'CL8MSWIN1251')))) || '?=';
END;
```

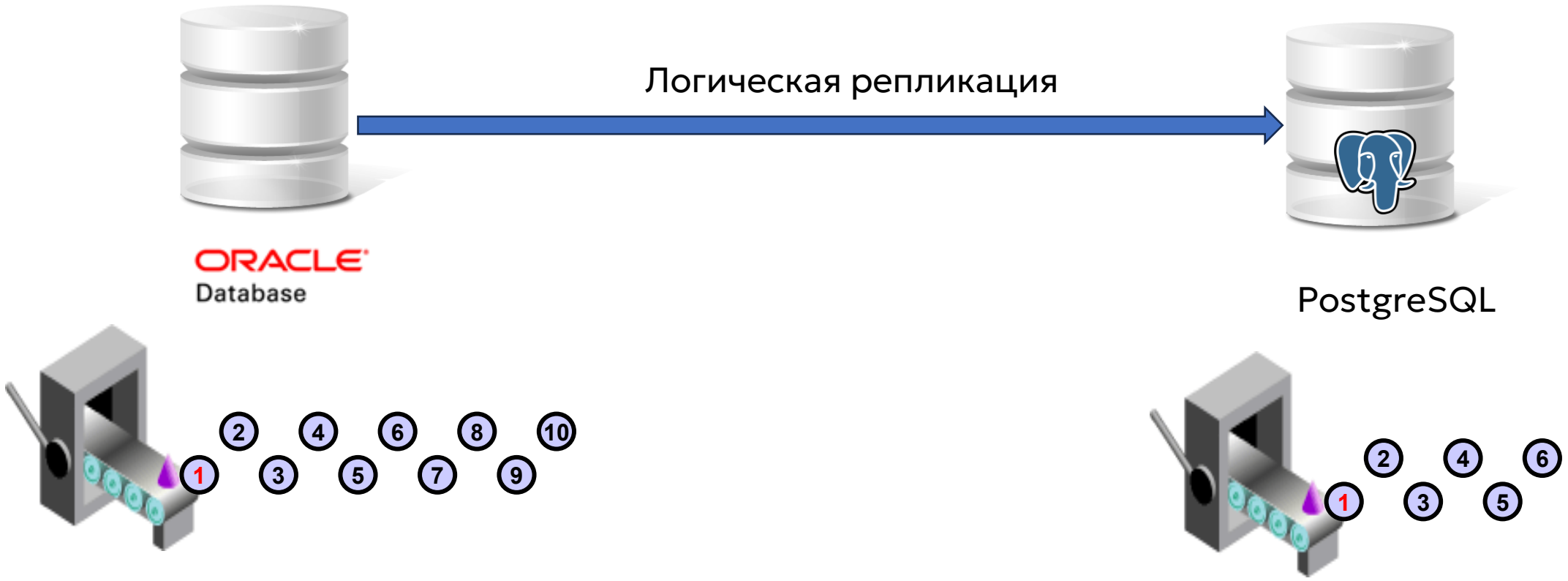
Пример на PostgreSQL PL/pgSQL

```
CREATE FUNCTION mimeheader_encode(s_string text) RETURNS text
LANGUAGE PLPGSQL AS $$
BEGIN
  RETURN '=?windows-1251?B?’ || utl_raw.cast_to_varchar2(
             utl_encode.base64_encode(
               utl_raw.cast_to_raw(convert_to(s_string, 'WIN1251')))) || '?=‘;
END; $$;
```

Синхронизация последовательностей при миграции с Oracle на PostgreSQL

Проблема:
значение последовательностей хранится в словаре БД

При репликации данных значения сиквенсов могут отстать на PostgreSQL!



Генерация скрипта для PG – выравнивание значений сиквенсов

Скрипт для Oracle SQL*Plus – запускается на исходной БД (Oracle)

```
SQL> @oracle2pg_seq.sql help=y
==============================================================================
Oracle to PostgreSQL Sequence synchronizer: Release 1.0.0.0.0 - Production on 11.01.2026 13:32:07

oracle2pg_seq.sql - generate technical report for Oracle to PostgreSQL migration

Copyright (c) 2025, Igor Melnikov.  All rights reserved.


You can control how oracle2pg_seq.sql runs by entering the "@oracle2pg_seq" command followed
by various arguments. To specify parameters, you use keywords:

     Format:  @oracle2pg_seq.sql parameter1=value1 parameter2=value2

     Example: @oracle2pg_seq.sql SCHEMAS=users,users_ind SQL_FILE=pg_seq2.sql
              @oracle2pg_seq.sql EXCLUDE_SCHEMAS=SCOTT

Keyword          Description (Default)
-------------------------------------------------------
SCHEMAS          Schemas for migration to PostgreSQL, ALL - all user-defined schemas (ALL)
EXCLUDE_SCHEMAS  Schemas excluded from migration
SQL_FILE         sql-script file name for PG (pg_sequence.sql)
HELP             print this message: Y/N (N)
DEBUG            Debug mode: Y/N (N)
```

Выполнение скрипта на PostgreSQL

Выходной скрипт для psql – запускается на целевой БД (PostgreSQL)

pg_sequence - Notepad

File Edit Format View Help

```
-- ============================================================
-- SEQUENCES - Oracle values exported as PostgreSQL DDL
-- ============================================================

-- ------------------------------------------------------------
-- Sync sequence: ap.ap_accounting_events_s
-- ------------------------------------------------------------
ALTER SEQUENCE ap.ap_accounting_events_s
    RESTART WITH 13020;

-- ------------------------------------------------------------
-- Sync sequence: ap.ap_ae_headers_s
-- ------------------------------------------------------------
ALTER SEQUENCE ap.ap_ae_headers_s
    RESTART WITH 10000;

-- ------------------------------------------------------------
-- Sync sequence: ap.ap_ae_lines_s
-- ------------------------------------------------------------
ALTER SEQUENCE ap.ap_ae_lines_s
    RESTART WITH 10000;

-- ------------------------------------------------------------
-- Sync sequence: ap.ap_ae_lines_s1
-- ------------------------------------------------------------
ALTER SEQUENCE ap.ap_ae_lines_s1
    RESTART WITH 1;
```

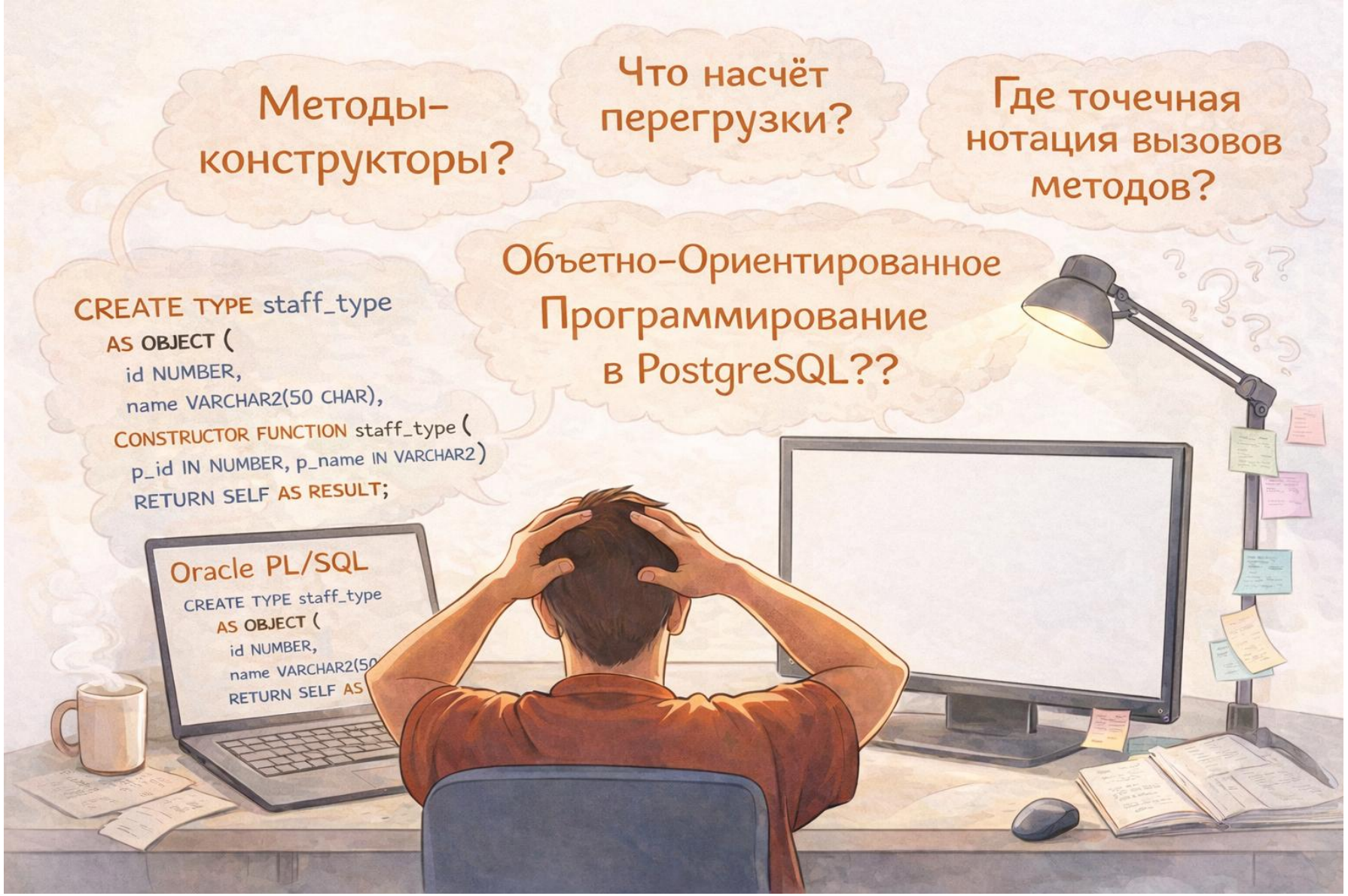
Ln 1, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

oracle2pg_seq.sql - преимущества

- Выполняется после останова приложения на Oracle, перед переключением приложения на PostgreSQL после завершения синхронизации данных
- Синхронизирует значения последовательностей с Oracle на PostgreSQL, обеспечивания согласованность состояния сиквенсов
- Доступен на GitHub по лицензии Apache 2.0
  - **https://github.com/IgorM24/oracle2pg_seq**

Миграция Oracle User Defined Types на PostgreSQL

Как мигрировать ООП PL/SQL на PL/pgSQL



Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Пример типа в Oracle

```
create or replace type TKeyBoolean force as object
(
  FKey   varchar2(1024),
  FValue char(1),

  constructor function TKeyBoolean(v_pKey   in varchar2,
                                   v_pValue in boolean) return self as result,
  member function getStr return varchar2
);

create or replace type body TKeyBoolean is
  constructor function TKeyBoolean(v_pKey   in varchar2,
                                   v_pValue in boolean) return self as result is
  begin
    self.FKey   := v_pKey;
    self.FValue := BooleanToStr(v_pValue);

    return;
  end;
...   ...
end;
```

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Воссоздание поведения в Oracle для успешной миграции в PostgreSQL

- Функция для замены user defined конструктора в PG (код пока в Oracle!)

```
create function TKeyBoolean_NEW(v_pKey   in varchar2,
                                v_pValue in boolean)return TKeyBoolean is
  v_xRes TKeyBoolean;
begin
  v_xRes.FKey   := v_pKey;
  v_xRes.FValue := BooleanToStr(v_pValue);

  return v_xRes;
end;
```

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Воссоздание поведения в Oracle для успешной миграции в PostgreSQL

- Функция для замены user defined конструктора в PG (код пока в Oracle!)

```
create function TKeyBoolean_NEW(v_pKey   in varchar2,
                                v_pValue in boolean)return TKeyBoolean is
  v_xRes TKeyBoolean;
begin
  v_xRes.FKey   := v_pKey;
  v_xRes.FValue := BooleanToStr(v_pValue);

  return v_xRes;
end;
```

- Потом мигрируем код в PG с помощью ORA2PG

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Воссоздание поведения в Oracle для успешной миграции в PostgreSQL

- Функция для замены user defined конструктора в PG (код пока в Oracle!)

```
create function TKeyBoolean_NEW(v_pKey   in varchar2,
                                v_pValue in boolean)return TKeyBoolean is
  v_xRes TKeyBoolean;
begin
  v_xRes.FKey   := v_pKey;
  v_xRes.FValue := BooleanToStr(v_pValue);

  return v_xRes;
end;
```

- Потом мигрируем код в PG с помощью ORA2PG

- Функция для замены default конструктора в PG (код уже для PG)

```
CREATE FUNCTION TKeyBoolean_new(v_pKey   in varchar,
                                v_pValue in char) RETURNS TKeyBoolean
LANGUAGE PLPGSQL AS $$
BEGIN
  RETURN (v_pKey,
          v_pValue)::TKeyBoolean;
END; $$;
```

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Воссоздание поведения в Oracle для успешной миграции в PostgreSQL

- Функция для замены member-функции в PG (код пока для Oracle)

```
create function TKeyBoolean_getStr(v_pSelf TKeyBoolean)return varchar2 is
begin
  -- исходный код оригинальной функции getStr из тела объектного типа
  -- обращения к текущему экземпляру self заменены на параметр v_pSelf!

 ... ...
end;
```

• Потом мигрируем код в PG с помощью ORA2PG

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Воссоздание поведения в Oracle для успешной миграции в PostgreSQL

- Функция для замены member-функции в PG (код пока для Oracle)

```
create function TKeyBoolean_getStr(v_pSelf TKeyBoolean)return varchar2 is
begin
  -- исходный код оригинальной функции getStr из тела объектного типа
  -- обращения к текущему экземпляру self заменены на параметр v_pSelf!

 ... ...
end;
```

• Потом мигрируем код в PG с помощью ORA2PG

- Аналогичным образом генерируются процедуры для member-процедур
- Для статических процедур и функций генерируется оригинальный код (нет параметра self!)

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Воссоздание поведения в Oracle для успешной миграции в PostgreSQL

- Функция для замены member-функции в PG (код пока для Oracle)

```
create function TKeyBoolean_getStr(v_pSelf TKeyBoolean)return varchar2 is
begin
  -- исходный код оригинальной функции getStr из тела объектного типа
  -- обращения к текущему экземпляру self заменены на параметр v_pSelf!

 ... ...
end;
```

- Потом мигрируем код в PG с помощью ORA2PG

- Аналогичным образом генерируются процедуры для member-процедур
- Для статических процедур и функций генерируется оригинальный код (нет параметра self!)

Важно:

- После миграции на PG, код обращения к объектным типам нужно поправить вручную, заменив вызовы конструкторов и методов на сгенерированные процедуры
- Миграция перегруженных виртуальных методов должна проводиться вручную

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

Пример миграции UDT из Oracle PostgreSQL

- Oracle: код работы с UDT

```
declare
  v_xV TKeyBoolean;
  v_xS varchar2(32);
begin
  v_xV := new TKeyBoolean();
  v_xS := v_xV.getStr();
... ...
end;
```

- PL/pgSQL: код работы с UDT после ora2pg и ручной правки

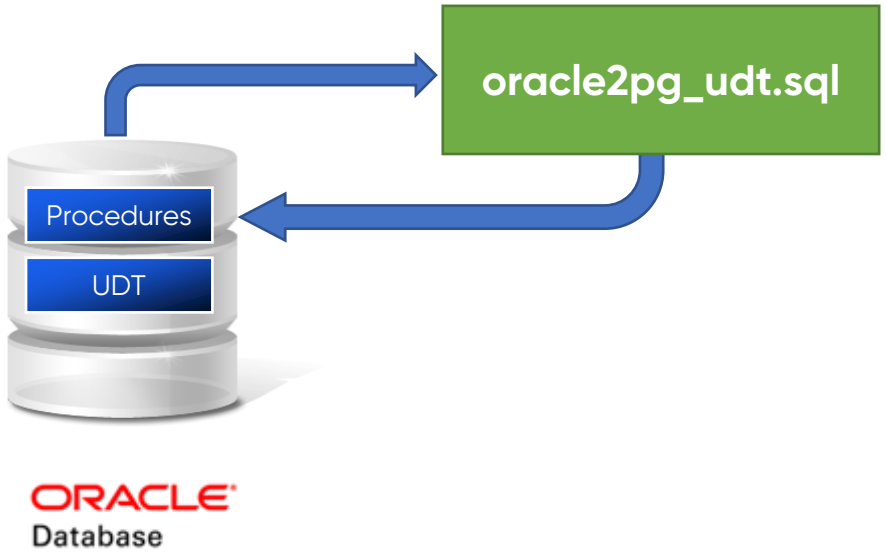
```
do $$
declare
 v_xV TKeyBoolean;
 v_xS varchar;
begin
  v_xV := TKeyBoolean_new();
  v_xS := TKeyBoolean_getStr(v_xV);
... ...
end; $$;
```

Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

oracle2pg_udt.sql - Скрипт для Oracle SQL*Plus

Запускается на исходной БД (Oracle)

- Анализируются UDT (User Defined Types) в Oracle
- Генерирует скрипт для SQL*Plus
- В этом скрипте создаются PL/SQL-процедуры в Oracle для воспроизведения поведения объектного типа в PostgreSQL
- Эти процедуры конвертируются в PL/pgSQL с помощью утилиты ora2pg

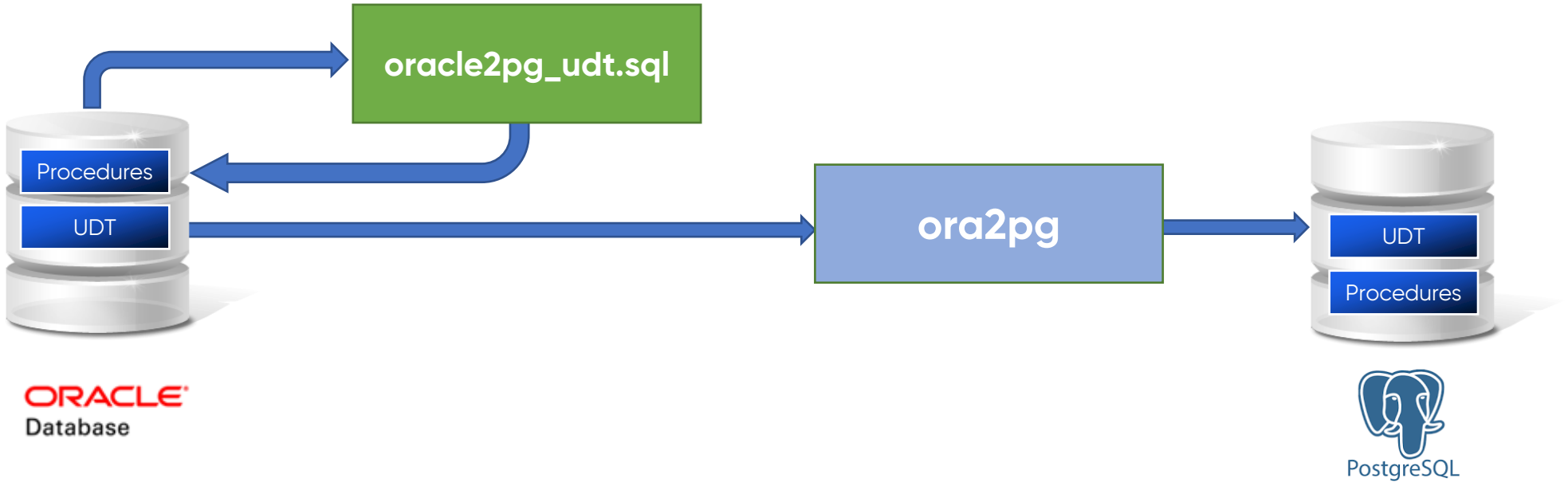


Миграция объектных типов PL/SQL в PL/pgSQL

oracle2pg_udt.sql - Скрипт для Oracle SQL*Plus

Запускается на исходной БД (Oracle)

- Анализируются UDT (User Defined Types) в Oracle
- Генерирует скрипт для SQL*Plus
- В этом скрипте создаются PL/SQL-процедуры в Oracle для воспроизведения поведения объектного типа в PostgreSQL
- Эти процедуры конвертируются в PL/pgSQL с помощью утилиты ora2pg



Генерация скрипта для поддержки ООП в PG

Скрипт для Oracle SQL*Plus – запускается на исходной БД (Oracle)

```
SQL> oracle2pg_udt.sql help=y
==============================================================================
Oracle to PostgreSQL OOP Migrator: Release 1.0.0.0.0 - Production on 21.12.2025 11:36:10

oracle2pg_udt.sql - generate procedures for OOP emulation in PG

Copyright (c) 2025, Igor Melnikov.  All rights reserved.


You can control how oracle2pg_udt.sql runs by entering the "@oracle2pg_u    command followed
by various arguments. To specify parameters, you use keywords:

     Format:  @oracle2pg_udt.sql parameter1=value1 parameter2=val  2

     Example: @oracle2pg_udt.sql SCHEMAS=SCOTT SQL_FILE=udt_v1.sql
              @oracle2pg_udt.sql EXCLUDE_SCHEMAS=SCOTT

Keyword          Description (Default)
------------------------------------------------------
SCHEMAS          Schemas for migration to PostgreSQL, ALL - all user-defined schemas (ALL)
EXCLUDE_SCHEMAS  Schemas excluded from migration
SQL_FILE         SQL-script file name (ora_udt4pg.sql)
HELP             print this message: Y/N (N)
DEBUG            Debug mode: Y/N (N)
```

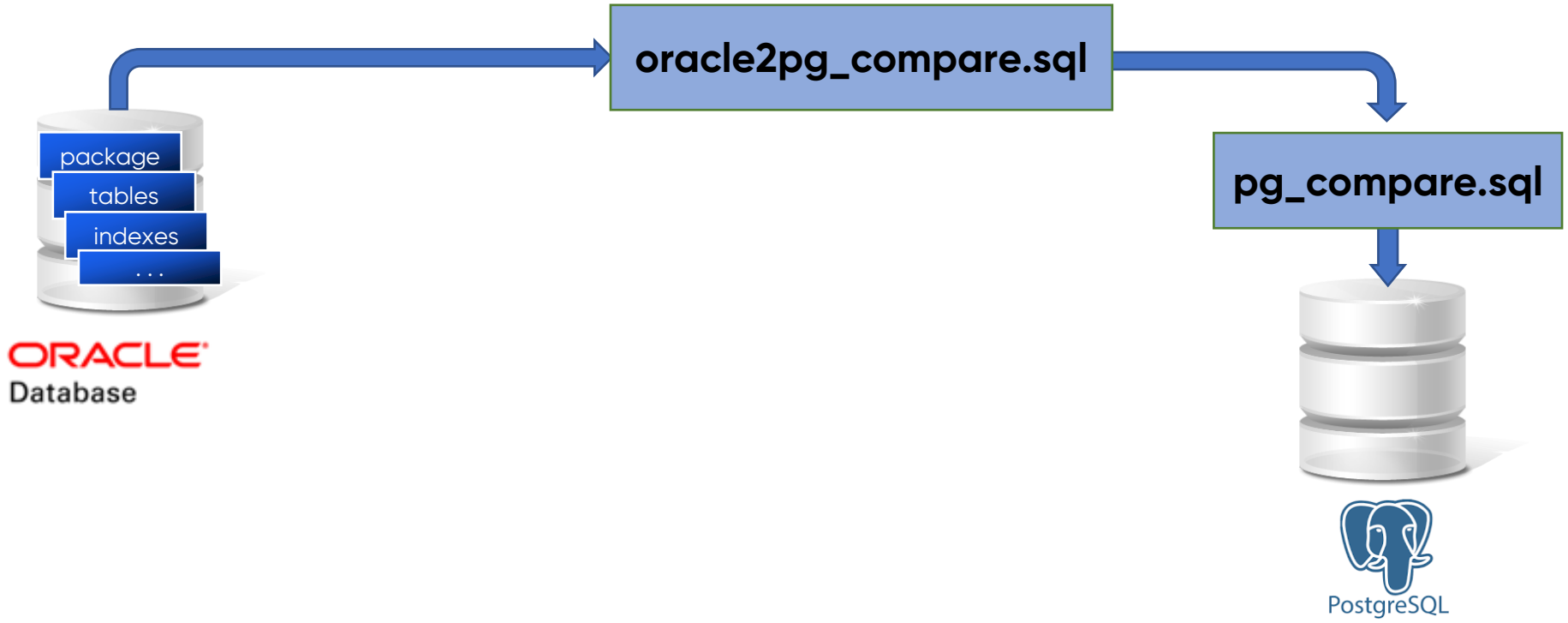
- Сгенерированный скрипт также запускается на Oracle!

Schema Comparer
для миграции с Oracle на PostgreSQL

Сравнение DDL-схем БД Oracle и PG после миграции

Скрипт анализирует исходную БД Oracle и целевую БД PostgreSQL:

- Выводит список расхождений, если они найдены, например: отсутствует индекс или триггер, не соответствуют имена столбцов и т.д.
- Представляет из себя скрипт для SQL*Plus (запускается на БД Oracle), который формирует скрипт для psql (запускается на БД PostgreSQL)



Генерация скрипта для PG с проверкой наличия объектов

Скрипт для Oracle SQL*Plus – запускается на исходной БД (Oracle)

```
SQL> @ora2pg_compare.sql help=y
==========================================================================================
Oracle to PostgreSQL DDL-schema comparer: Release 1.0.0.0.0 - Production on 11.01.2026 20:22:56

ora2pg_compare.sql - generate script for PostgreSQL for schema compare with Oracle

Copyright (c) 2025, Igor Melnikov.  All rights reserved.


You can control how ora2pg_compare.sql runs by entering the "@ora2pg_compare" command followed
by various arguments. To specify parameters, you use keywords:

     Format:  @@ora2pg_compare.sql parameter1=value1 parameter2=value2

     Example: @@ora2pg_compare.sql SCHEMAS=users,users_ind
              @@ora2pg_compare.sql EXCLUDE_SCHEMAS=SCOTT

Keyword          Description (Default)
-------------------------------------------------------
SCHEMAS          Schemas for migration to PostgreSQL, ALL - all user-defined schemas (ALL)
EXCLUDE_SCHEMAS  Schemas excluded from migration
HELP             print this message: Y/N (N)
DEBUG            Debug mode: Y/N (N)
Done
```

Запуск сгенерированного скрипта в PostgreSQL

Проверка идентичности содержимого схем после миграции

```
D:\Work\psql.exe" -U postgres
Password for user postgres:
psql (17.4)
Type "help" for help.

postgres=# \c demodb
You are now connected to database "demodb" as user "postgres".
demodb=# \i pg_compare.sql
============================================================
TABLES, which are not IN PG
------------------------------------------------------------
 ap.ap_1096_data_all
 ap.ap_1099_tape_data_all
 ap.ap_accounting_events_all
```

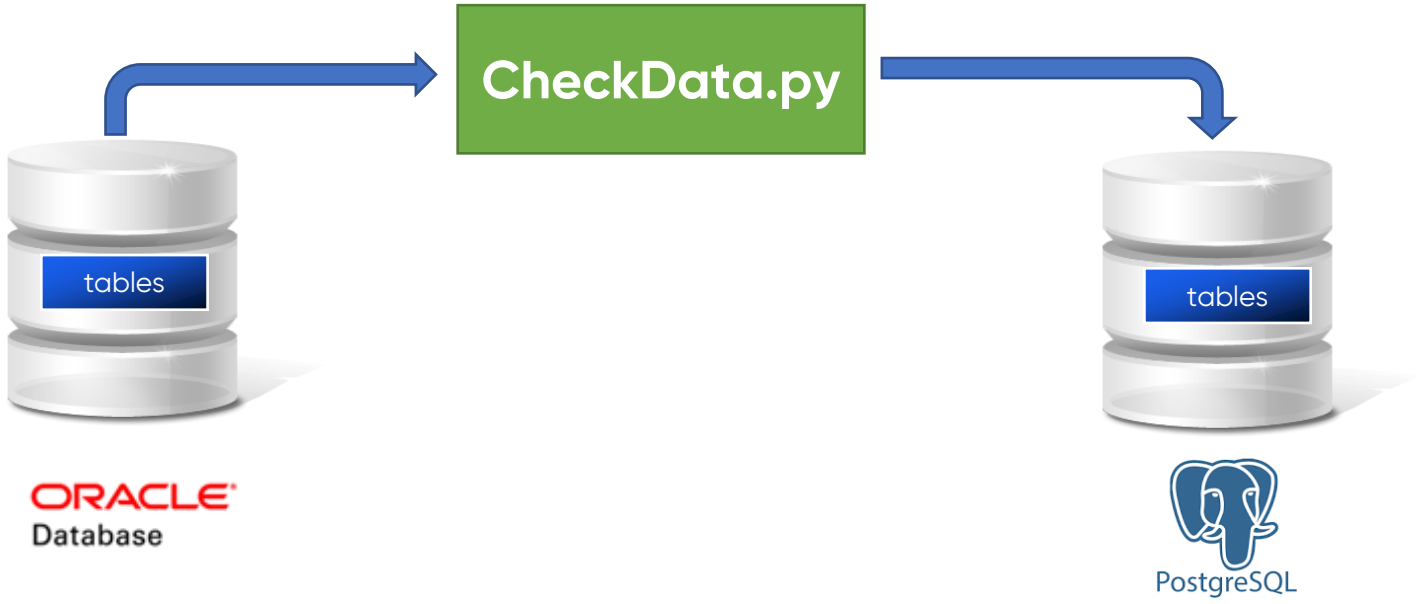
Data Validator
для миграции с Oracle на PostgreSQL

Проверка соответствия содержимого таблиц в Oracle и PG

CheckData.py - Скрипт на Python-е

Проверка количества строк в таблицах и содержимого строк по контрольным суммам

- Параллельная обработка
- Конфигурационный файл с параметрами, например: IncludeTables, ExcludeTables, IncludeSchemas и т.д.

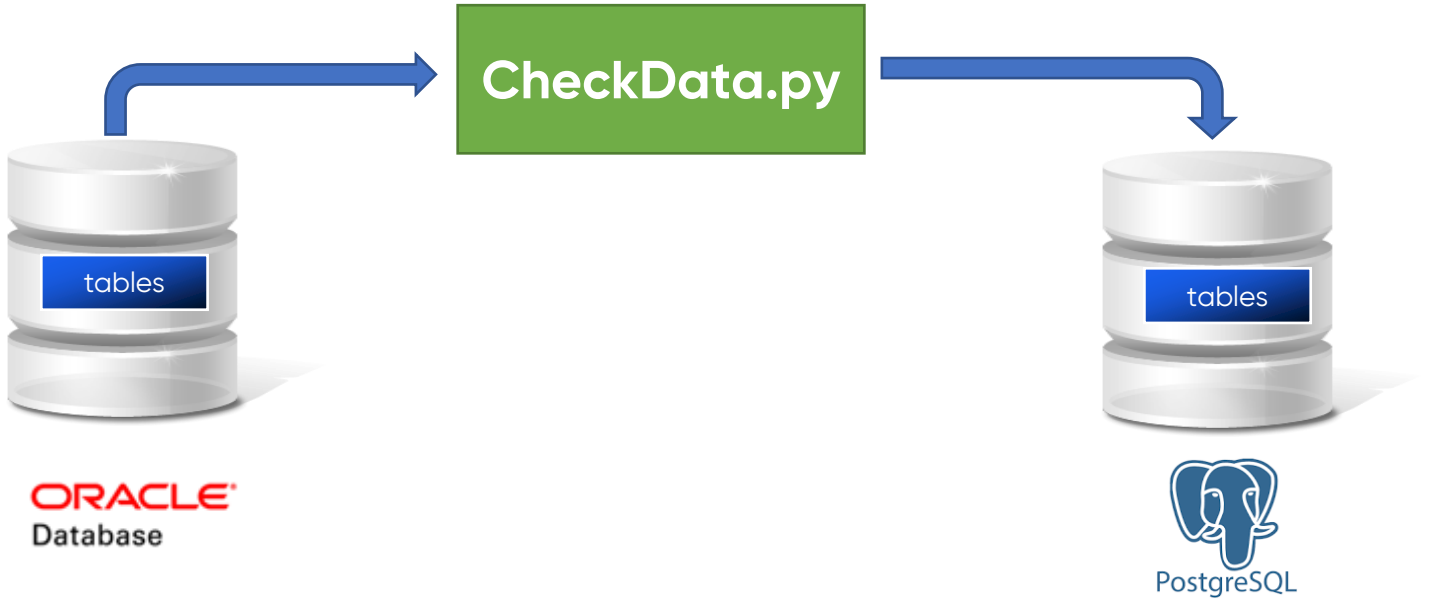


Проверка соответствия содержимого таблиц в Oracle и PG

CheckData.py - Скрипт на Python-е

Проверка количества строк в таблицах и содержимого строк по контрольным суммам

- Параллельная обработка
- Конфигурационный файл с параметрами, например: IncludeTables, ExcludeTables, IncludeSchemas и т.д.



CheckData.cfg - Notep

File Edit Format View

```
[SourceDB]
DBType=Oracle
Host=192.168.64.1
Port=1521
Service=orcl
User=system
Password=system

[TargetDB]
DBType=Postgres
Host=192.168.64.2
Port=5432
Database=test
User=postgres
Password=postgres

[Parameters]
CompareHash=YES
MaxThreads=20
LogDir=log
IncludeSchemas:
  scott
  xx_diff01
  xx_diff02
IncludeTables:
  scott.emp
  schema1.table1
ExcludeTables:
  schema2.table2
```

Заключение

Заключение

Пакет DBMS_REDEFINITION:

- https://github.com/IgorM24/DBMS_REDEFINITION

Пакеты UTL_RAW и UTL_ENCODE:

- https://github.com/IgorM24/UTL_PACKAGES

Синхронизация сиквенсов после миграции данных с Oracle на PG

- https://github.com/IgorM24/oracle2pg_seq

Миграция объектных типов с Oracle на PG

- https://github.com/IgorM24/oracle2pg_udt

Сравнение DDL-схем при миграции с Oracle на PG

- https://github.com/IgorM24/oracle2pg_compare

Сверка данных после миграции с Oracle на PG

- https://github.com/IgorM24/checkdata

Спасибо за внимание!

Игорь Мельников
melnikov_ii@mail.ru
+7 915 205 26 27

PG BootCamp Russia 2026 Moscow
PGBootCamp.ru